السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

حل التمرين الأول

1. $1078 = 1 \times 924 + 154$ ، $924 = 6 \times 154 + 0$ ، إذن $\text{PGCD} = 154$.
2. $\dfrac{924}{1078} = \dfrac{924 \div 154}{1078 \div 154} = \dfrac{6}{7}$

حل التمرين الثاني

1. $A = 2 \times 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$
2. $B = 5 + 2\sqrt{5} + 1 - 2\sqrt{5} = 6$ ، عدد طبيعي.

حل التمرين الثالث

1. $F = 4x^2 + 4x + 1 - (x^2 - 6x + 9) = 3x^2 + 10x - 8$
2. $F = \big[(2x+1) - (x-3)\big]\big[(2x+1) + (x-3)\big] = (x+4)(3x-2)$
3. $x = -4$ أو $x = \dfrac{2}{3}$.

حل التمرين الرابع

1. حسب فيثاغورس: $AC^2 = 64 + 36 = 100$ ومنه $AC = 10\,\text{cm}$.
2. $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{8}{10} = 0{,}8$ ، إذن $\widehat{BAC} \approx 37°$.
3. $(MN) \parallel (BC)$، حسب طالس: $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC} = \dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$ ، إذن $AN = 5\,\text{cm}$ و $MN = 3\,\text{cm}$.

حل الوضعية الإدماجية

1. السلم والجدار والأرض تشكل مثلثًا قائمًا: $h^2 = 5^2 - 1{,}5^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$ ، $h \approx 4{,}77\,\text{m}$.
2. $\cos \alpha = \dfrac{1{,}5}{5} = 0{,}3$ ، $\alpha \approx 73°$. بما أن $65° < 73° < 75°$ فالوضعية **آمنة**.
3. المساحة: $6 \times 4{,}5 = 27\,\text{m}^2$ ، الكمية: $27 \div 9 = 3\,\text{L}$.
4. علبة واحدة ($2{,}5\,\text{L}$) لا تكفي، إذن يشتري **علبتين**: $2 \times 1\,200 = 2\,400\,\text{DA}$.